电子商务与电子政务

- 信息技术
- 电子政务
- 电子商务

Web技术的发展

Web技术发展：

Web1.0：帮助人类在整个互联网的信息海洋中实施导航和检索。每个人与**世界范围**的信息就联系起来，人类极大地扩张了自己的**观察视眼**；

Web2.0：人类感受的是人与人之间信息交流**时空界限的突破**，个人信息传播能量的扩展，个人与群体之间通过网络建立起各式关联，**网络社会的属性清晰呈现**；

Web3.0：人类将赋予**物质世界**自我表述、自我展现的机能，在与客观世界的直接信息交互的基础上，获得更高级别的与**物质世界和谐共生的智慧**。

信息技术

计算机和**互联网**，前者是**信息记录、计算和存储**发生质变的时代，后者是**信息传播**发生质变的时代。而即将全面开启的下一个时代就是**信息交互**发生质变的**物联网**（智慧地球、智慧城市、智慧家庭……）。

物联网技术在哪些行业或领域引发了深刻变革？

训练计划
规划陪伴你的训练过程
课程表概览
两周减脂课程表
无器械
14天
11天
29分钟
完成定制
日 一 二 三 四 五 六
1月
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24

智能分析骑行结果
让进步成为坚持的动力
KEEP KIT
95500分
SUSANA爱健身
12.6
00:40:59
1325
运动设备
来自 Keep 手环
活力燃脂进阶

EXIT
amazon go
FOOD

标准监测：构建立体智治管控模式

将社会治理所关注的人、事、地、物、情等各要素整合汇聚，深度融入综治、民政、环保等业务处置流程，切实形成“天上看、网上管、地上查”的管理体系。

用地监测---林地变化监测

天上看

空中拍

地上查

来源：搜狐 DIST上海数慧

■物联网

人与自然和谐相处需要更多地感知物理世界

绿色农业

工业监控

公共安全

智能交通

环境监测

电子广告

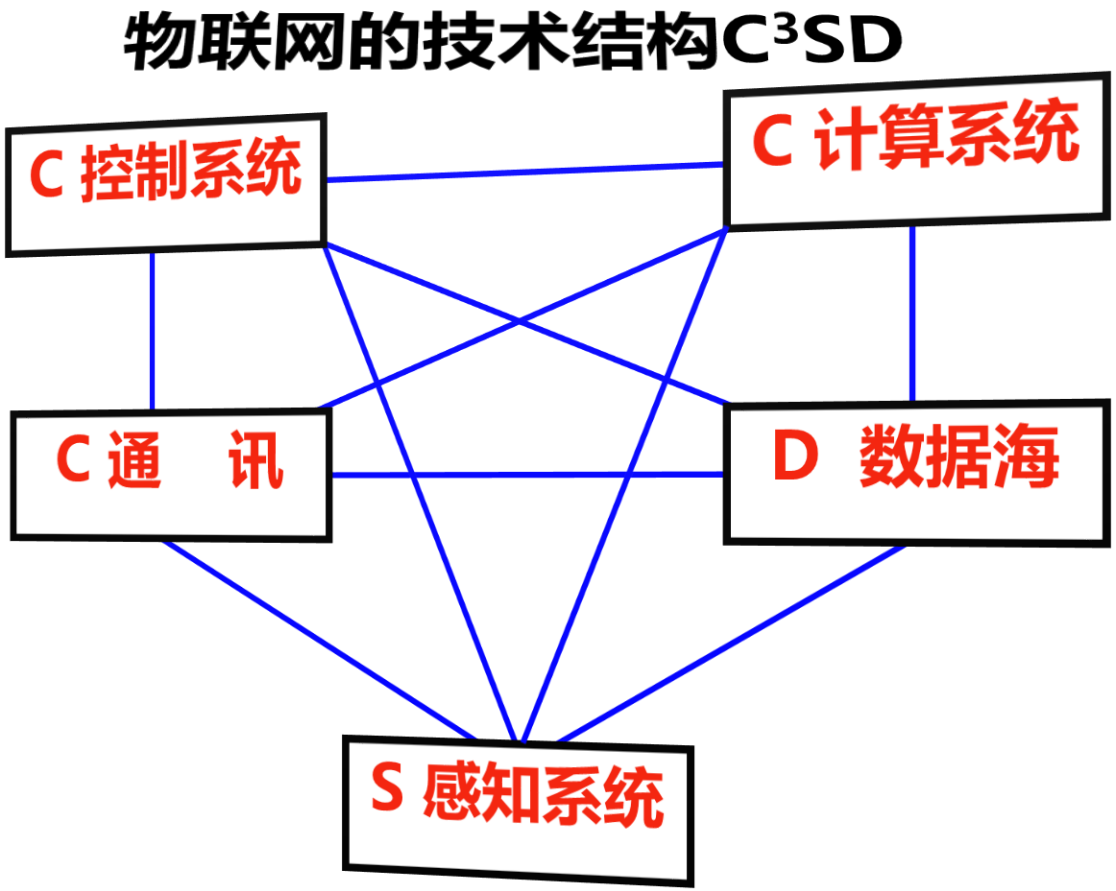
远程医疗

智能家居

- 物联网是所有物品通过射频识别等**信息传感设备**实现任何时间、任何地点及任何物体的连结，从而达到智能化**识别和管理**。

物联网= 物理世界与信息网络的无缝连接

■物联网



资料来源：潘云鹤，“从信息化到物联网”，2010年6月

■物联网

物联网就是“人与人”、“人与物”、“物与物”等相连的智能互联网。

首先，物联网的**核心和基础**仍然是**互联网**，是在互联网基础上的**延伸和扩展**的网络；其次，其**用户端**延伸和扩展到了**任何物品与物品之间**，进行信息交换和通讯；再次，该网络具有**智能属性**，可进行**智能控制、自动监测与自动操作**。

"物"要满足以下条件才能够被纳入"物联网"的范围：(1)要有相应信息**接收器**；(2)要有数据**传输通路**；(3)要有一定的**存储功能**；(4)要有**CPU**；(5)要有**操作系统**；(6)要有专门的**应用程序**；(7)要有数据**发送器**；(8)遵循物联网的**通信协议**；(9)在世界网络中有可被识别的**唯一编号**。

■物联网

从面向“物联网”的角度来看，未来网络应当是允许个体和物体**任何时间**(Anytime)、**任何地点**(Anyplace)、**任何人**(Anyone)和**任何物体**(Anything)，可以任意地使用**任何路径/网络**(Any path/network)和**任何服务**(Any service)。

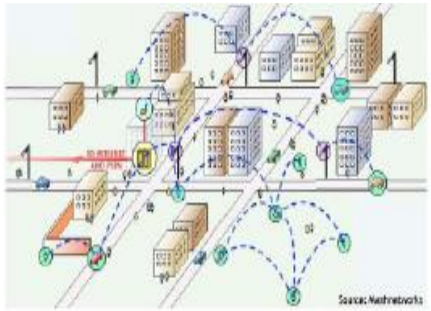
无所不在网络，无所不在服务

物联网

物联网在城市中应用

- 家庭三表远抄
- 家庭远程医疗
- 智能家电
- 家庭安防
- 家庭互动娱乐

- 城市车辆出入控制
- ITS – 交通控制
- 停车付费管理
- 互动式汽车导航
- 车辆追踪与定位
- 小偷追踪与报警
- 汽车联网信息与娱乐
- 汽车对汽车的通信



- 环境监控
- 市政管理
- 远程路灯控制
- 桥梁、河流监控

Future Store

智能家庭

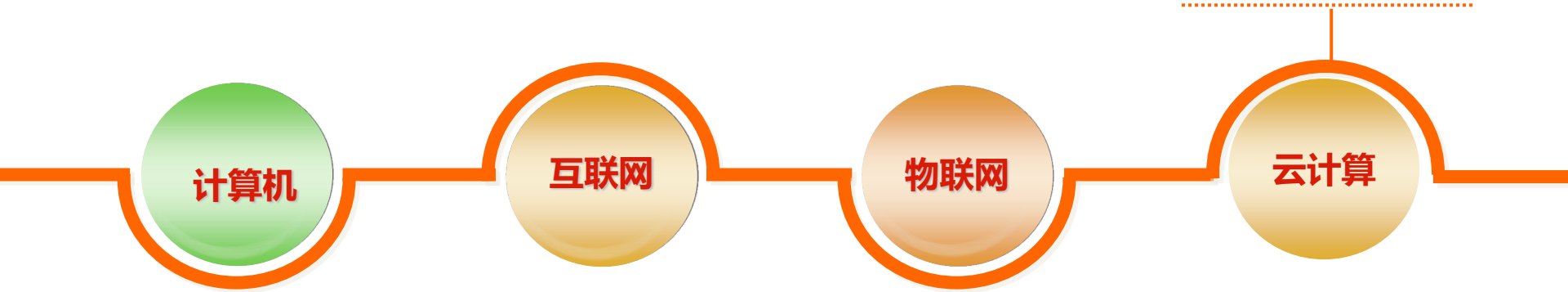
智能交通

数字城管

移动电子商务

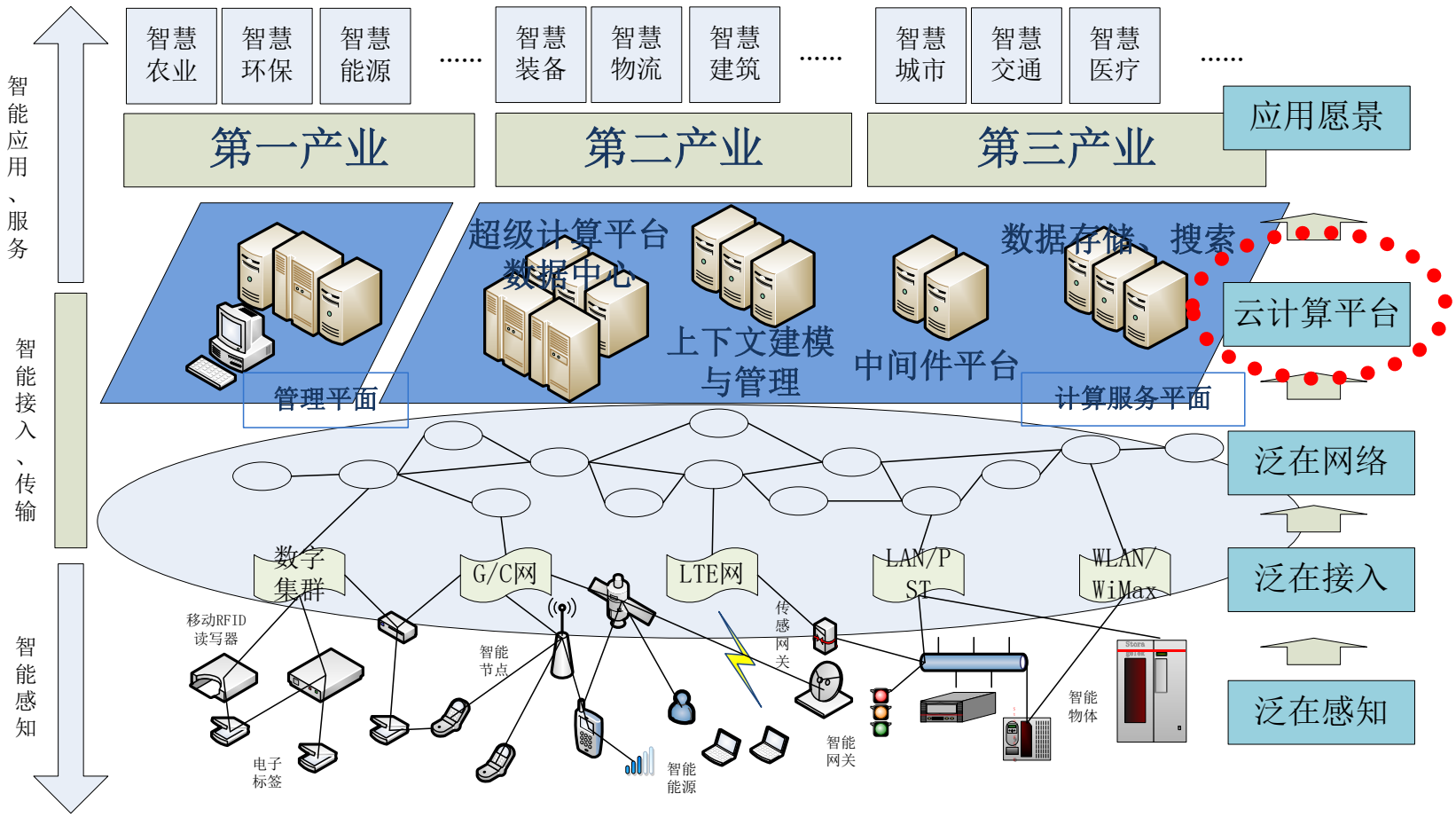
- 移动支付(酒吧、购物、超市等)
- 移动票务 (电影、火车、汽车等)
- 移动一卡通

■信息技术



在**普适计算**的环境中，人们能够在任何时间、任何地点、以任何方式进行信息的获取与处理，所有的过程在计算设备的帮助下**高度自动化**地完成。**云计算**是“普适计算”的一个具体的应用。

云计算

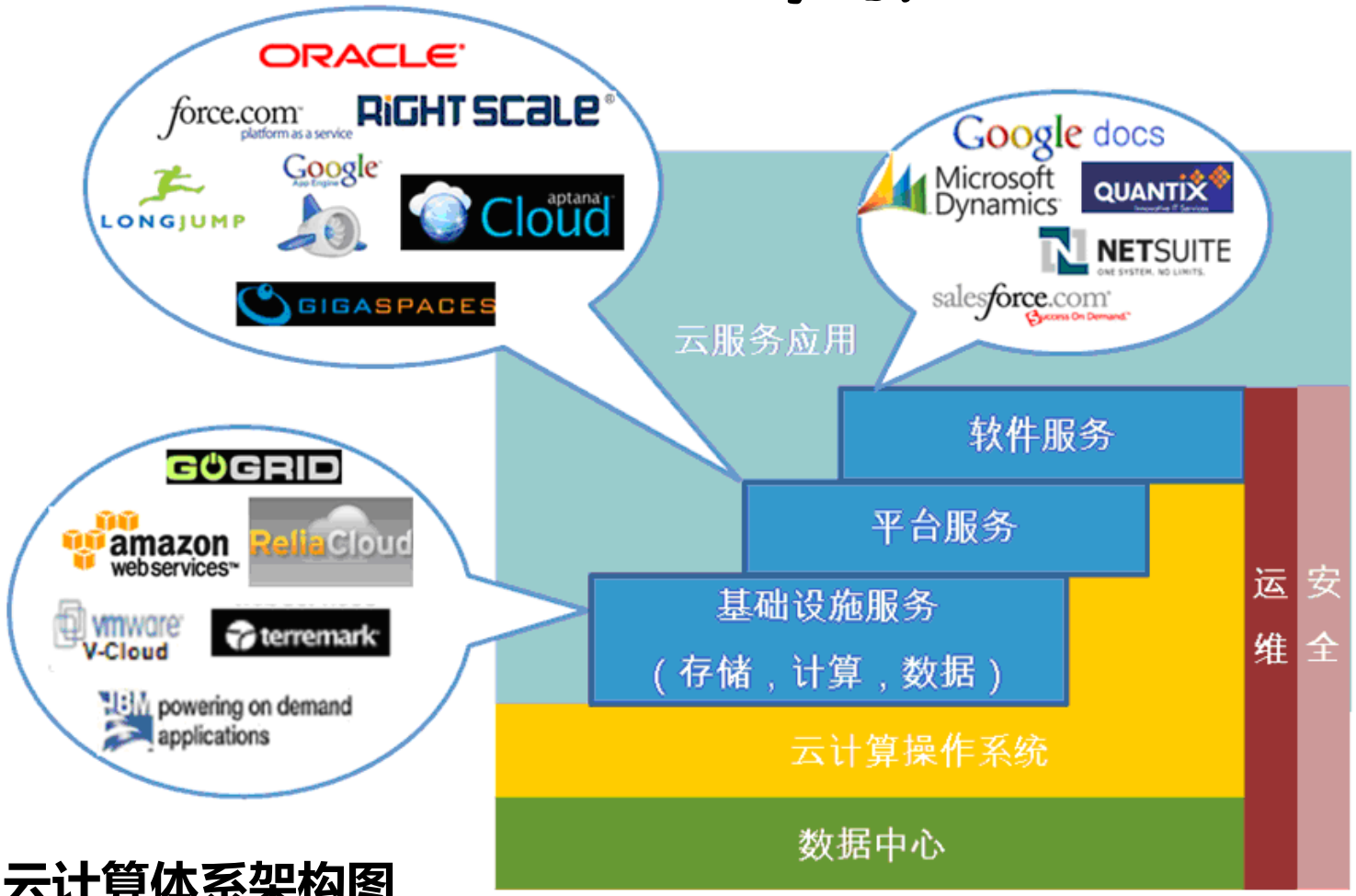

智能应用、服务
智能接入、传输
智能感知
智慧农业
智慧环保
智慧能源
……
智慧装备
智慧物流
智慧建筑
……
智慧城市
智慧交通
智慧医疗
……
第一产业
第二产业
第三产业
应用愿景
超级计算平台
数据中心
上下文建模与管理
中间件平台
数据存储、搜索
云计算平台
管理平面
计算服务平面
泛在网络
泛在接入
泛在感知
数字集群
G/C网
LTE网
LAN/PST
WLAN/WiMax
移动RFID读写器
电子标签
智能节点
智能能源
传感网关
智能网关
智能物体

■云计算

“云”这个术语可以追溯到上世纪90年代，当时电信企业通过**资源动态调度**来平衡通讯应用。（“电信云”）

通过这一模式实现了电信设施的**虚拟化**，而终端用户不用知道也不用关心到底他的数据走那一条通道。

云计算



云计算体系架构图

云计算产业

数据中心、计算中心和服务中心

端设备

网 络

云计算服务有什么特点？

Get Access Share Export

ELSEVIER

Information & Management
Volume 57, Issue 8, December 2020, 103369

Assessing cloud computing value in firms through socio-technical determinants

Yuan Liu [a], Siyi Dong [a], June Wei [b], Yu Tong [a]

Show more

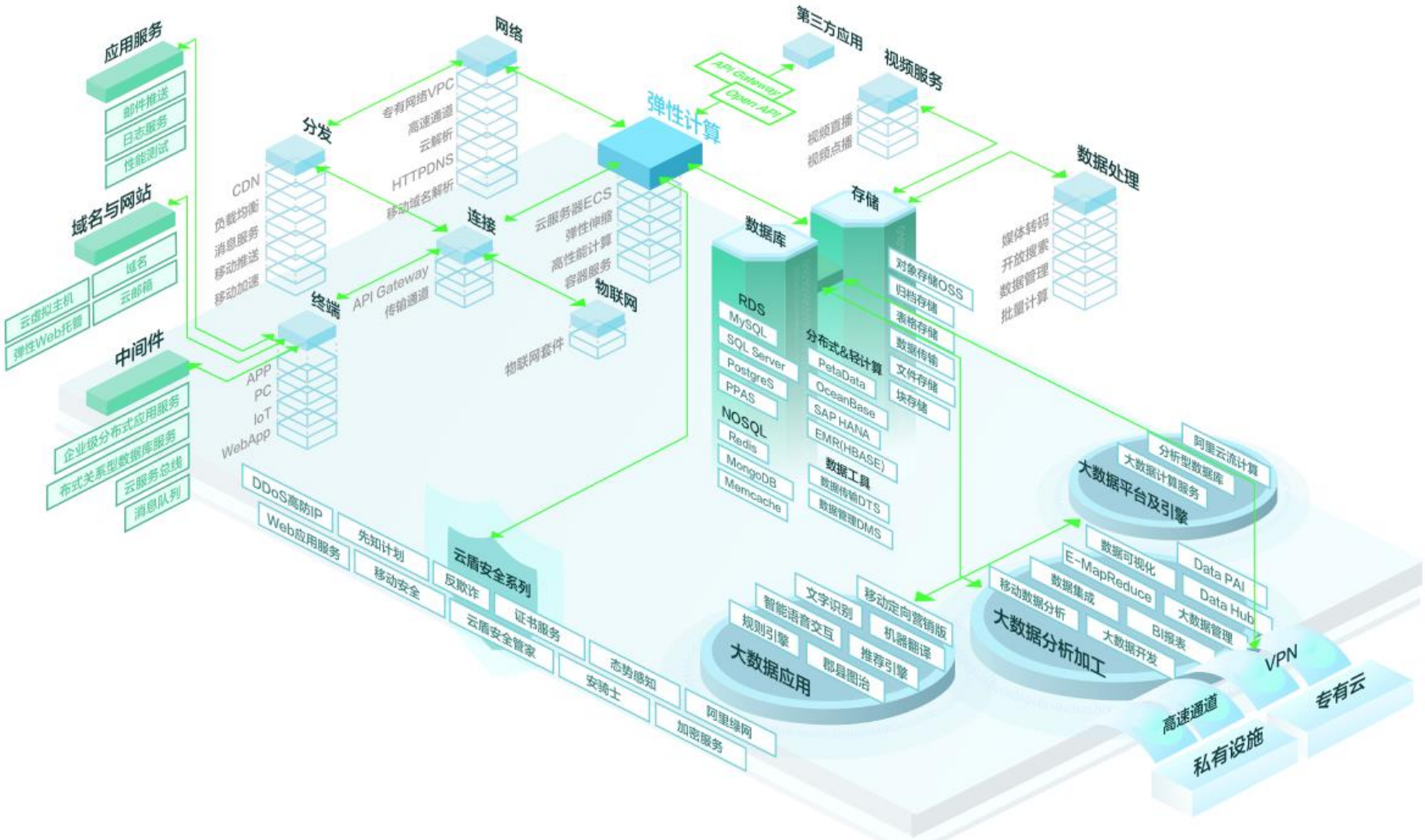
https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103369 Get rights and content

Abstract

While cloud computing is touted as a promising information technology advancement, predictions of its value are inconclusive. This research investigates the impact of cloud computing within-firm and across-firm. Drawing on the resource-based view and sociotechnical theory, technical attributes and social attributes of cloud computing are identified to impact firm performance via

Literature	User-side				Supply-side	
	On-demand self-service	Dynamic scalability	Rapid elasticity	Broad network access	Resource pooling	Measured service
Cao et al. (2017)		√		√		
Muñoz-escoí et al. (2017)	√		√			
Maresova et al. (2017)	√		√	√		
Botta et al. (2016)		√	√			
Gangwar & Hemlata (2015)		√	√		√	√
Kushida et al. (2014)	√	√		√		
Marston et al. (2011)	√	√	√		√	
Mell et al. (2011)	√		√	√	√	√

阿里云产品体系


应用服务
邮件推送
日志服务
性能测试
域名与网站
域名
云邮箱
云虚拟主机
弹性Web托管
中间件
企业级分布式应用服务
布式关系型数据库服务
云服务总线
消息队列
网络
专有网络VPC
高速通道
云解析
HTTPDNS
移动域名解析
分发
CDN
负载均衡
消息服务
移动推送
移动加速
连接
API Gateway
传输通道
终端
APP
PC
IoT
WebApp
弹性计算
云服务器ECS
弹性伸缩
高性能计算
容器服务
物联网
物联网套件
第三方应用
API Gateway
Open API
视频服务
视频直播
视频点播
数据处理
媒体转码
开放搜索
数据管理
批量计算
存储
对象存储OSS
归档存储
表格存储
数据传输
文件存储
块存储
数据库
RDS
MySQL
SQL Server
PostgreS
PPAS
NOSQL
Redis
MongoDB
Memcache
分布式&轻计算
PetaData
OceanBase
SAP HANA
EMR(HBASE)
数据工具
数据传输DTS
数据管理DMS
DDoS高防IP
Web应用服务
先知计划
移动安全
反欺诈
云盾安全系列
证书服务
云盾安全管家
态势感知
安骑士
加密服务
阿里绿网
大数据应用
文字识别
智能语音交互
规则引擎
移动定向营销版
机器翻译
推荐引擎
郡县图治
大数据分析加工
移动数据分析
数据集成
E-MapReduce
数据可视化
大数据开发
BI报表
大数据管理
Data Hub
Data PAI
大数据平台及引擎
阿里云流计算
分析型数据库
大数据计算服务
VPN
专有云
高速通道
私有设施

阿里云产品

数据能力

10亿GB

EB(10亿GB)级的大数据存储和分析能力

调度能力

10K

10K(单集群1万台服务器)的任务分布式部署和监控

安全能力

守护40%中国网站

为40%中国网站提供防御

大规模实践

双11、12306

经受双11、12306春运购票等极限并发场景挑战

开放的生态

兼容软件硬件

兼容大多数生态软件和硬件，比如CloudFoundry、Docker、Hadoop

11.11
天猫全球狂欢季
2020
2020天猫双11全球狂欢季
2020天猫双11全球狂欢季
2020.11.11
GLOBAL SHOPPING
FESTIVAL
双11已成为全球超大规模的数字创新工程
8亿
浏览者
25万
品牌
500万
商家
1600万
折扣商品
58.3万
秒
12年双11，峰值屡创新高，体验愈加顺滑
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
583,000笔/秒
544,000笔/秒
491,000笔/秒
325,000笔/秒
175,000笔/秒
140,000笔/秒
80,000笔/秒
42,000笔/秒
14000笔/秒
3200笔/秒
1000笔/秒
笔/秒
交易量
0

一个双11订单有多少科技元素？

1个订单，是双11最小的单位，又是最大规模开放的接口
贯穿了阿里巴巴商业操作系统（ABOS）

需要什么

- 认知图谱
- 图神经网络
- C2M智能孵化

4000万+新品
今年双11的新品来源丰富，包括2000个产品带、120万中小商家、30万外贸工厂；通过个性化推荐，用户浏览的商品品类提升了40%。

10亿级参数更新/分钟
通过实时学习、多模态预训练，捕捉趋势、时令、内容，理解长期兴趣的变化；

节省60%新品研发周期
上千品牌通过新品智能孵化平台共创，口红、剃须刀、Tshirt都可以通过数字化分析、测款、试销，新品周期和成本大幅缩减。

制造什么

- 柔性产线
- 3D/AR+工业组件
- 流批一体

7天快反服饰
通过双11趋势数据测款、可以在犀牛智造实现100件小样起订，7天交付平台试销；7天批量生产；在一个双11周期内完成柔性生产。

3秒极速渲染
100万+真实家居商品模型库，10万+3D样板间，通过淘宝3D技术，家装这个非标准化的行业开始制造、设计、安装解耦，并全链路数字化。

数据实时查询快4倍
帮助商家小二获得上万个经营指标和秒级动态，快速进行生产运营决策。

供应更准

- 数字供应链
- 直播智能决策
- 全链路压测

11.15亿件商品入仓预测
自9月开始，20个行业和核心产业带商品经过智能预测后，提前分入距离潜在消费者最近的数字仓，并有数百万订单在预售后，即刻下沉到驿站、网点。

5000万单/场 订单智能预测峰值
薇娅李佳琦们直播之前，超过千万订单规模对应的商品，可以智能分布到了距离消费者最近的数字仓；直播中也会智能化释放库存，避免无法支付。

覆盖90%双11订单链路
联合商家使用的100+软件服务商，保障商家获得实时订单优化供应计划；在海关，保障1000万单进出口商品顺利清关。

配送更快

- 零售通
- 末端AIoT
- 地理位置技术

数百万夫妻小店极速配货
“月光宝盒”等技术，让数百万社区小店用最稳定的架构、最简单的价格体系进货。

25万+ AIoT物流设备
支持亿级包裹的生产操作；为消费者取件节省15万小时。

300万次/秒LBS请求峰值
高德全面采用云上神龙服务器大幅提升性能，支撑同城商品小时级送达需求，应对零点定位峰值无压力。

每1个订单都更智能、更高效地履约
承载 1000万商家 x 300万+快递小哥 x 100万+蓝骑士 x 22辆小蛮驴和更多人的努力和愿景。

阿里巴巴集团CTO 程立：
“在阿里巴巴，技术是商业的一部分，商业也是技术的一部分。”

来源：搜狐 云科技时代

思考题：人工智能的应用会增加就业难度么？

1、2、3组：会
4、5、线上组：不会